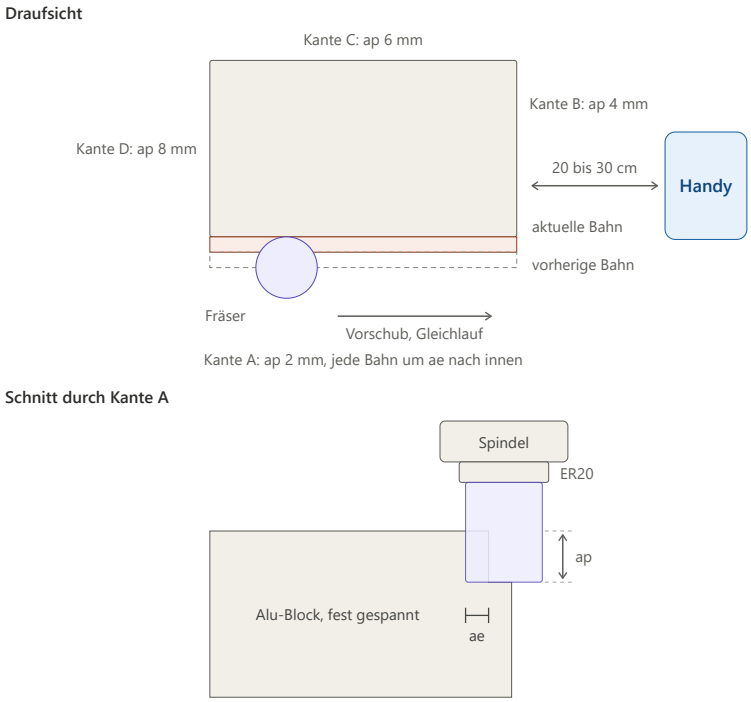
Testschnitt für die Rattermessung

Bestandsfräse mit 2,2-kW-Spindel (wassergekühlt, 8.000 bis 24.000 min^{-1}, ER20) · Auswertung mit der App Ratter-Assistent (bollweg.github.io/ratter-app) · Stand 26.10.2026



Jede Schnitttiefe bekommt eine eigene Kante. Pro Kante bleibt ap konstant, jede Bahn wird um ae nach innen versetzt.

Warum eine Kante pro Schnitttiefe

Würde man an derselben Kante tiefer gehen, stünde unter den vorherigen, flacheren Bahnen noch Material. Der Fräser hätte dann mehr Eingriff als das eingestellte ae, und die Messungen wären nicht vergleichbar. Mit konstantem ap pro Kante hat jede Bahn exakt denselben Eingriff.

Schnittwerte für den ersten Durchgang

Größe	Wert	Begründung
Rohteil	`Alu ca. 150 × 100 × 30 mm`	150 mm Bahnlänge ergibt bei 1.600 mm/min gut 5 s Schnitt
Fräser	`VHM Ø6, 3 Schneiden`	Alu-Geometrie, so kurz wie möglich spannen, Auskragung messen
ae	`2 mm`	ca. 0,3 · D, Seitenschnitt
ap	`A 2 · B 4 · C 6 · D 8 mm`	8 mm entsprechen 1,3 · D
Drehzahl	`18.000 min⁻¹`	Umrichter 300 Hz (n = f · 60), Leistung ca. 1,6 kW
Vorschub	`ca. 1.600 mm/min`	Zahnvorschub 0,03 mm
Fräsrichtung	`Gleichlauf`	ruhiger, bessere Oberfläche

Selbst an Kante D liegt die Zerspanleistung bei grob 0,3 kW (Abschätzung mit $k_c \approx 700$ N/mm² für Alu). Die Spindel ist nicht der Engpass. Rattern entsteht hier aus Fräser, Spannzange und Steifigkeit der Maschine.

Vorbereitung in der App

1. **Mehr › Maschinen:** Maschine "Bestandsfräse 2,2 kW" mit n min 8.000 und n max 24.000 anlegen, speichern.

2. **Setups › Neues Setup:** diese Maschine, Ø6, z = 3, gemessene Auskragung, Halter ER20. Ändert sich Fräser oder Auskragung, neues Setup anlegen.
3. **Handy:** 20 bis 30 cm neben der Spindel, außerhalb der Späne, immer an derselben Stelle. Am besten in einer Klarsichthülle auf einem Stativ, nicht lose auf dem Maschinentisch.

Ablauf

1. Block spannen, Oberseite einmal planfräsen, damit ap stimmt.
2. In der App den **Leerlauf bei 18.000 min^{-1}** aufnehmen, Wasserpumpe läuft dabei. So kennt die App Pumpe und Umrichterpfeifen und misst den Schlupf.
3. **Kante A** (ap 2): eine Bahn fahren, im vollen Schnitt aufnehmen, Oberfläche bewerten, speichern. Läuft es sauber, weiter zu Kante B. Für weitere Tiefen bei gleicher Drehzahl in der App "Gleiche Drehzahl, andere Schnitttiefe" wählen, dann wird der Leerlauf übernommen.
4. Das bis zur ersten Kante wiederholen, an der es rattert. Diese Messung liefert die Ratterfrequenz f_c.
5. Auf **derselben Kante** die nächste Bahn (um ae nach innen) mit der vorgeschlagenen Drehzahl fahren. In der App "Nachmessen" wählen und zuerst den Leerlauf bei der neuen Drehzahl aufnehmen.
6. Ist es dort ruhig, mit dieser Drehzahl auf der nächsten Kante tiefer gehen, bis es wieder rattert. So findest du die Grenze.

Pro Kante passen bei ae 2 mm etwa 10 Bahnen. Das reicht für mehrere Drehzahlen pro Tiefe. Danach den Block neu planen und die nächste Serie fahren.

Was zu erwarten ist

Bei kurz gespanntem VHM-Fräser in ER20 liegt die Ratterfrequenz typisch bei 1,5 bis 3 kHz (Erfahrungswert, nicht berechnet). Stabile Drehzahlen: $n = 60 \cdot f_c / (z \cdot k)$. Beispiel mit f_c = 2.000 Hz und z = 3:

k	Ist-Drehzahl	Bewertung
1	`40.000 min⁻¹`	außerhalb des Bereichs
2	`20.000 min⁻¹`	gut, ca. 1,8 kW verfügbar
3	`13.333 min⁻¹`	möglich, nur ca. 1,2 kW
4	`10.000 min⁻¹`	wenig Leistung

Die Spindel bringt volle Leistung erst bei 24.000 min^{-1}, darunter sinkt sie etwa proportional zur Drehzahl. Bevorzuge deshalb die hohen Vorschläge (kleines k).

> **Wenn es bei keiner vorgeschlagenen Drehzahl ruhig wird:** Das System ist zu weich. Fräser kürzer spannen, ae oder ap verringern, Fräser mit ungleicher Teilung verwenden. Läuft eine Drehzahl fast ruhig, 3 bis 5 % höher probieren, weil die Ratterfrequenz etwas über der Eigenfrequenz liegt.

Nach der Messung

- In der App unter **Mehr › Sicherung exportieren** die JSON-Datei sichern, für Excel zusätzlich die CSV-Tabelle.
- Die Ratterfrequenz gilt nur für dieses Setup (Fräser, Auskragung, Spannzange, Maschine). Im Verlauf zeigt die App je Setup den Median und eine Stabilitätskarte.
